BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

NUVORA

Aplikasi E-Learning dan Manajemen Akademik Berbasis Android

Versi Dokumen: 1.0
Status: Draft
Jenis Proyek: Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak
Platform: Android dan Web
Metode Pengembangan: Bertahap (Incremental Development)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan sistem digital dalam kegiatan pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung di ruang kelas, tetapi juga melibatkan penggunaan aplikasi untuk menyampaikan materi, mengumpulkan tugas, menyelenggarakan evaluasi, dan menyampaikan informasi akademik.

Dalam praktiknya, kegiatan tersebut sering menggunakan berbagai media yang terpisah. Guru dapat membagikan materi melalui dokumen digital, menyampaikan pengumuman melalui grup pesan, dan melakukan penilaian melalui mekanisme yang berbeda. Kondisi ini dapat menyebabkan informasi pembelajaran tersebar, siswa terlambat mengetahui tugas, dan guru mengalami kesulitan dalam mengelola aktivitas pembelajaran secara terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan aktivitas pembelajaran dalam satu platform. Sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan akses terhadap materi, pengelolaan tugas, kuis, penilaian, dan pengumuman dengan pembagian hak akses yang jelas.

Nuvora dikembangkan sebagai aplikasi e-learning dan manajemen akademik berbasis Android yang ditujukan bagi guru dan siswa. Aplikasi ini memungkinkan guru mengelola kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis, dan melihat hasil pembelajaran melalui akun masing-masing.

Nuvora juga menyediakan halaman administrasi berbasis web untuk membantu admin mengelola akun pengguna, kelas, mata pelajaran, serta data akademik. Untuk mendukung penyampaian informasi, sistem direncanakan memiliki integrasi WhatsApp Business Platform (Cloud API) sebagai layanan notifikasi tambahan.

Pengembangan Nuvora menggunakan Flutter dan Dart untuk aplikasi Android, FastAPI dan Python untuk backend, serta MySQL untuk penyimpanan data. Sistem dirancang dengan pendekatan sederhana agar dapat dikembangkan, diuji, dan dipelihara secara bertahap.

1.2 Tujuan Dokumen

Business Requirements Document (BRD) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis, ruang lingkup, fungsi, batasan, serta kriteria keberhasilan pengembangan Nuvora.

Dokumen ini menjadi acuan bagi proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. BRD juga digunakan untuk memastikan bahwa fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan admin, guru, dan siswa.

Secara khusus, dokumen ini bertujuan untuk:

1. Mendefinisikan tujuan dan manfaat pengembangan Nuvora.
2. Mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem.
3. Menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.
4. Menjelaskan proses bisnis utama dalam kegiatan pembelajaran.
5. Menentukan teknologi dan arsitektur sistem.
6. Mengidentifikasi risiko serta langkah mitigasinya.
7. Menetapkan kriteria penerimaan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan.

1.3 Tujuan Bisnis

Tujuan bisnis pengembangan Nuvora adalah:

1. Memusatkan informasi pembelajaran dalam satu aplikasi.
2. Meningkatkan kemudahan guru dalam mengelola materi dan tugas.
3. Mempermudah siswa mengakses informasi pembelajaran.
4. Mengurangi proses penilaian manual pada kuis pilihan ganda.
5. Menyediakan pengelolaan nilai yang lebih terstruktur.
6. Memudahkan pengelolaan data akademik melalui halaman admin.
7. Meningkatkan ketepatan penyampaian informasi melalui notifikasi WhatsApp.
8. Mengembangkan sistem yang sederhana, terjangkau, dan dapat dipelihara secara mandiri.

1.4 Manfaat Sistem

A. Bagi Admin

Admin dapat mengelola akun pengguna, kelas, mata pelajaran, dan hubungan antara guru dengan siswa melalui halaman administrasi berbasis web.

B. Bagi Guru

Guru dapat membagikan materi, membuat tugas dan kuis, memeriksa pengumpulan tugas, memberikan nilai, serta menyampaikan pengumuman melalui satu aplikasi.

C. Bagi Siswa

Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, melihat tugas, mengumpulkan jawaban, mengerjakan kuis, serta melihat nilai dan pengumuman melalui akun pribadi.

D. Bagi Pengelola Pendidikan

Sistem menyediakan data pembelajaran yang lebih terstruktur sehingga mempermudah pemantauan aktivitas akademik sesuai kewenangan yang diberikan.

1.5 Definisi Istilah

Istilah	Definisi
BRD	Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan bisnis dan ruang lingkup sistem.
E-learning	Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital.
Admin	Pengguna yang mengelola data utama sistem.
Guru	Pengguna yang mengelola materi, tugas, kuis, dan penilaian.
Siswa	Pengguna yang mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas.
REST API	Antarmuka komunikasi antara aplikasi dengan backend.
Backend	Bagian sistem yang menangani logika bisnis dan pengolahan data.
Token autentikasi	Kredensial yang digunakan untuk memverifikasi sesi akses pengguna.
Cloud API	Layanan WhatsApp yang digunakan untuk mengirim pesan melalui server.

BAB II. RUANG LINGKUP SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Nuvora merupakan sistem pembelajaran digital yang terdiri atas aplikasi Android dan halaman administrasi web.

Aplikasi Android digunakan oleh guru dan siswa dengan tampilan serta hak akses yang berbeda. Halaman administrasi digunakan oleh admin untuk mengelola data utama sistem.

Seluruh aplikasi berkomunikasi dengan backend FastAPI melalui REST API. Backend bertanggung jawab memvalidasi permintaan, memeriksa hak akses, menjalankan logika bisnis, dan berinteraksi dengan database MySQL.

Integrasi WhatsApp Cloud API direncanakan sebagai layanan tambahan yang dijalankan melalui backend, bukan secara langsung dari aplikasi Android.

2.2 Ruang Lingkup Fungsional

Ruang lingkup pengembangan Nuvora meliputi:

1. Autentikasi dan pengelolaan akun.
2. Pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna.
3. Pengelolaan kelas dan mata pelajaran.

4. Pengelolaan materi pembelajaran.
5. Pembuatan dan pengumpulan tugas.
6. Penilaian tugas oleh guru.
7. Pembuatan kuis pilihan ganda.
8. Penilaian kuis secara otomatis.
9. Tampilan nilai siswa.
10. Pengumuman pembelajaran.
11. Halaman administrasi web.
12. Integrasi notifikasi WhatsApp.
13. Penyimpanan dan pengelolaan data menggunakan MySQL.

2.3 Ruang Lingkup Pengguna

Sistem memiliki tiga peran utama.

Peran	Platform	Tanggung Jawab
Admin	Web	Mengelola akun, kelas, mata pelajaran, dan data akademik.
Guru	Android	Mengelola materi, tugas, kuis, nilai, dan pengumuman.
Siswa	Android	Mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis, dan melihat nilai.

2.4 Di Luar Ruang Lingkup

Fitur berikut tidak termasuk dalam versi awal Nuvora:

1. Video conference atau kelas virtual secara langsung.
2. Pembayaran biaya pendidikan.
3. Absensi berbasis GPS.
4. Sistem keuangan sekolah.
5. Integrasi dengan sistem akademik eksternal.
6. Kuis esai dengan penilaian otomatis berbasis kecerdasan buatan.
7. Aplikasi iOS khusus.
8. Sistem chat pribadi antarpengguna.
9. Integrasi Firebase.
10. Sistem rekomendasi materi berbasis kecerdasan buatan.

Fitur tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan lanjutan setelah kebutuhan utama terpenuhi.

2.5 Asumsi Proyek

Pengembangan Nuvora didasarkan pada asumsi berikut:

1. Guru dan siswa memiliki perangkat Android yang dapat menjalankan aplikasi.
2. Pengguna memiliki akses internet untuk menggunakan fitur yang terhubung ke backend.
3. Admin bertanggung jawab memastikan data akun, kelas, dan mata pelajaran sesuai.
4. Guru memiliki kewenangan mengelola kelas dan mata pelajaran yang ditugaskan kepadanya.
5. Siswa terdaftar pada kelas yang telah ditentukan oleh admin.
6. Server dapat menjalankan aplikasi FastAPI dan terhubung dengan MySQL.
7. Integrasi WhatsApp memerlukan akun, kredensial, nomor pengirim, dan konfigurasi layanan Meta yang sesuai.
8. Pengembangan dilakukan secara bertahap oleh satu pengembang sehingga prioritas diberikan pada fitur inti.

BAB III. PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN PENGGUNA

3.1 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam pengembangan Nuvora meliputi:

A. Admin Sistem

Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data utama, status akun, struktur kelas, dan mata pelajaran. Admin juga membantu memastikan bahwa pengguna terdaftar pada kelompok yang sesuai.

B. Guru

Guru merupakan pengguna yang mengelola proses pembelajaran digital, termasuk materi, tugas, kuis, penilaian, dan pengumuman.

C. Siswa

Siswa merupakan pengguna yang menerima materi, mengerjakan tugas dan kuis, serta memantau hasil pembelajaran.

D. Pengembang Sistem

Pengembang bertanggung jawab melakukan analisis kebutuhan, perancangan database, implementasi frontend dan backend, pengujian, dokumentasi, serta pemeliharaan aplikasi.

E. Penyedia Layanan Eksternal

Penyedia layanan eksternal meliputi layanan WhatsApp Cloud API yang digunakan untuk mendukung pengiriman notifikasi pembelajaran.

3.2 Kebutuhan Admin

Admin membutuhkan sistem yang dapat:

1. Membuat dan mengubah data akun guru dan siswa.
2. Mengaktifkan dan menonaktifkan akun.
3. Mengelola kelas dan mata pelajaran.
4. Menentukan guru pengampu.
5. Mendaftarkan siswa ke kelas.
6. Mengelola pengumuman umum.
7. Memantau data utama sistem melalui halaman administrasi.
8. Memastikan hanya admin yang dapat melakukan operasi administratif.

3.3 Kebutuhan Guru

Guru membutuhkan sistem yang dapat:

1. Menampilkan kelas dan mata pelajaran yang diampu.
2. Mengunggah materi pembelajaran.
3. Membuat dan mengelola tugas.
4. Melihat daftar siswa dan pengumpulan tugas pada kelasnya.
5. Memberikan nilai serta komentar.
6. Membuat kuis pilihan ganda.
7. Melihat hasil penilaian kuis.
8. Membuat pengumuman untuk kelas yang diajar.
9. Memperoleh gambaran status pengumpulan tugas dan hasil kuis siswa.

3.4 Kebutuhan Siswa

Siswa membutuhkan sistem yang dapat:

1. Menampilkan kelas dan mata pelajaran yang diikuti.
2. Mengakses materi pembelajaran.
3. Melihat tugas dan tenggat pengumpulan.
4. Mengumpulkan jawaban atau lampiran tugas.
5. Mengetahui status pengumpulan tugas.
6. Mengerjakan kuis yang tersedia.
7. Melihat nilai tugas dan kuis.
8. Membaca pengumuman pembelajaran.
9. Mengakses data akademik miliknya secara aman.

BAB IV. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menjelaskan tindakan dan layanan yang harus dapat dilakukan oleh sistem.

4.1 Modul Autentikasi dan Akun

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan halaman login untuk admin, guru, dan siswa sesuai platform masing-masing.	Tinggi
FR-02	Sistem memvalidasi kredensial pengguna melalui backend.	Tinggi
FR-03	Sistem menghasilkan token autentikasi setelah login berhasil.	Tinggi
FR-04	Sistem memvalidasi token pada endpoint yang membutuhkan autentikasi.	Tinggi
FR-05	Sistem menyediakan fungsi logout dan pencabutan token.	Tinggi
FR-06	Admin dapat mengaktifkan dan menonaktifkan akun.	Tinggi
FR-07	Sistem menolak login atau akses akun yang telah dinonaktifkan.	Tinggi
FR-08	Sistem membatasi fitur berdasarkan peran pengguna.	Tinggi

4.2 Modul Kelas dan Mata Pelajaran

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-09	Admin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus data kelas sesuai aturan relasi data.	Tinggi
FR-10	Admin dapat mengelola data mata pelajaran.	Tinggi
FR-11	Admin dapat menetapkan guru pengampu pada kelas atau mata pelajaran.	Tinggi
FR-12	Admin dapat mendaftarkan siswa ke kelas.	Tinggi
FR-13	Guru dapat melihat kelas dan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.	Tinggi
FR-14	Siswa dapat melihat kelas dan mata pelajaran tempat dirinya terdaftar.	Tinggi

4.3 Modul Materi Pembelajaran

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-15	Guru dapat membuat materi pembelajaran.	Tinggi
FR-16	Guru dapat mengisi judul, deskripsi, kelas, mata pelajaran, dan informasi materi.	Tinggi
FR-17	Guru dapat mengunggah file yang didukung atau menambahkan tautan pembelajaran.	Tinggi
FR-18	Guru dapat mengubah atau menghapus materi yang dikelolanya.	Sedang
FR-19	Siswa dapat melihat daftar materi pada kelas yang diikuti.	Tinggi
FR-20	Sistem membatasi akses file materi berdasarkan hak akses pengguna.	Tinggi

4.4 Modul Tugas

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-21	Guru dapat membuat tugas untuk kelas yang diajar.	Tinggi
FR-22	Guru dapat menentukan judul, deskripsi, tenggat, dan lampiran tugas.	Tinggi
FR-23	Siswa dapat melihat tugas pada kelas yang diikuti.	Tinggi
FR-24	Siswa dapat mengirimkan jawaban atau lampiran tugas.	Tinggi
FR-25	Sistem mencatat identitas pengumpul dan waktu pengumpulan.	Tinggi
FR-26	Sistem menampilkan status pengumpulan tugas.	Tinggi
FR-27	Guru dapat melihat hasil pengumpulan siswa pada kelasnya.	Tinggi
FR-28	Guru dapat memberikan nilai dan komentar pada tugas.	Tinggi
FR-29	Sistem menampilkan nilai tugas kepada siswa yang bersangkutan.	Tinggi
FR-30	Sistem menerapkan aturan pengumpulan ulang sesuai kebijakan tugas.	Sedang

4.5 Modul Kuis

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-31	Guru dapat membuat kuis pilihan ganda.	Tinggi
FR-32	Guru dapat menambahkan soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, dan bobot nilai.	Tinggi
FR-33	Guru dapat menentukan kelas dan periode pelaksanaan kuis.	Tinggi

FR-34	Siswa dapat melihat kuis yang tersedia untuk kelasnya.	Tinggi
FR-35	Siswa dapat mengirimkan jawaban kuis melalui aplikasi.	Tinggi
FR-36	Backend memeriksa jawaban dan menghitung skor secara otomatis.	Tinggi
FR-37	Sistem menyimpan jawaban dan hasil kuis siswa.	Tinggi
FR-38	Sistem tidak mengirimkan kunci jawaban kepada siswa sebelum penilaian.	Tinggi
FR-39	Sistem mencegah pengiriman jawaban berulang yang melanggar aturan kuis.	Tinggi
FR-40	Guru dapat melihat hasil kuis siswa pada kelas yang diajarnya.	Tinggi

4.6 Modul Nilai

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-41	Siswa dapat melihat nilai tugas miliknya.	Tinggi
FR-42	Siswa dapat melihat hasil kuis miliknya.	Tinggi
FR-43	Guru dapat melihat nilai siswa pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya.	Tinggi
FR-44	Sistem membedakan nilai tugas manual dan nilai kuis otomatis.	Sedang
FR-45	Sistem menolak akses nilai yang tidak sesuai dengan hak pengguna.	Tinggi

4.7 Modul Pengumuman

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-46	Guru dapat membuat pengumuman untuk kelas yang diajar.	Tinggi
FR-47	Admin dapat mengelola pengumuman umum.	Sedang
FR-48	Siswa dapat melihat pengumuman yang ditujukan kepada kelasnya.	Tinggi
FR-49	Sistem menyimpan informasi pembuat dan waktu pembuatan pengumuman.	Sedang

4.8 Modul Administrasi Web

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-50	Sistem menyediakan halaman administrasi berbasis web.	Tinggi
FR-51	Halaman administrasi menggunakan autentikasi dan hak akses admin.	Tinggi
FR-52	Admin dapat mengelola akun, kelas, mata pelajaran, dan anggota kelas.	Tinggi
FR-53	Halaman admin menampilkan informasi data yang diperlukan untuk administrasi.	Sedang
FR-54	Backend memvalidasi seluruh operasi administratif.	Tinggi

4.9 Modul Notifikasi WhatsApp

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-55	Sistem dapat mengirim notifikasi tugas baru melalui WhatsApp Cloud API.	Sedang
FR-56	Sistem dapat mengirim pengingat tenggat tugas sesuai jadwal yang ditentukan.	Sedang
FR-57	Sistem dapat mengirim notifikasi kuis atau pengumuman penting.	Sedang
FR-58	Sistem menyimpan catatan pengiriman notifikasi.	Sedang
FR-59	Sistem hanya mengirim pesan kepada penerima yang memenuhi ketentuan dan telah memberikan persetujuan yang diperlukan.	Tinggi
FR-60	Sistem menangani kegagalan pengiriman tanpa mengganggu proses utama pembelajaran.	Tinggi

---

BAB V. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan standar kualitas, keamanan, kinerja, dan kemudahan penggunaan yang harus dipenuhi sistem.

5.1 Keamanan

1. Password wajib disimpan menggunakan algoritma hashing yang sesuai untuk password.
2. Token autentikasi harus dibuat menggunakan sumber acak yang aman.
3. Sistem menyimpan hash token, bukan token mentah, di database apabila mekanisme token tersebut digunakan.

4. Token memiliki masa berlaku dan dapat dicabut.
5. Backend harus memvalidasi autentikasi dan hak akses pada setiap endpoint yang dilindungi.
6. Query database harus menggunakan parameter untuk mengurangi risiko SQL injection.
7. Kunci jawaban kuis tidak boleh dikirimkan kepada siswa sebelum penilaian.
8. File yang diunggah harus diperiksa tipe dan ukurannya.
9. Kredensial database dan WhatsApp tidak boleh ditanamkan dalam aplikasi Flutter atau repositori publik.
10. Sistem produksi wajib menggunakan HTTPS.

5.2 Kinerja

1. Sistem harus memberikan respons dalam waktu yang wajar pada penggunaan normal.
2. Operasi database harus menggunakan query yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Daftar data yang berpotensi besar sebaiknya mendukung pagination.
4. Pengiriman notifikasi WhatsApp tidak boleh menyebabkan permintaan utama pembelajaran gagal hanya karena layanan eksternal mengalami gangguan.
5. Waktu respons dan kapasitas sistem harus dievaluasi melalui pengujian pada lingkungan yang ditentukan.

Target waktu respons spesifik ditetapkan setelah kapasitas server dan skenario pengujian ditentukan.

5.3 Kemudahan Penggunaan

1. Antarmuka aplikasi harus sederhana dan mudah dipahami.
2. Navigasi harus membedakan fitur guru dan siswa.
3. Form harus menampilkan pesan kesalahan yang jelas.
4. Informasi tugas harus menampilkan tenggat dan status pengumpulan.
5. Nilai dan hasil kuis harus ditampilkan secara terstruktur.
6. Halaman administrasi harus dapat digunakan melalui browser modern.

5.4 Kompatibilitas

1. Aplikasi Android harus diuji pada perangkat atau emulator yang mendukung versi Android target.
2. Backend harus dapat berjalan pada lingkungan Python yang sesuai dengan dependensi proyek.
3. Database menggunakan MySQL dengan versi yang kompatibel dengan driver yang dipilih.
4. Halaman administrasi diuji pada browser modern.

5. Komunikasi antara frontend dan backend menggunakan format data yang konsisten, terutama JSON untuk API.

5.5 Keandalan dan Pemeliharaan

1. Sistem harus menangani kesalahan validasi dan kegagalan koneksi secara terkontrol.
2. Operasi database yang saling bergantung harus menggunakan transaksi apabila diperlukan.
3. Sistem harus memiliki mekanisme pencatatan kesalahan untuk membantu proses debugging.
4. Kode harus disusun berdasarkan modul agar mudah dikembangkan.
5. Perubahan struktur database harus didokumentasikan.
6. Backup database perlu disiapkan untuk lingkungan penggunaan nyata.

5.6 Privasi Data

1. Data pribadi hanya boleh diakses oleh pengguna yang memiliki hak.
2. Nomor telepon hanya digunakan untuk tujuan yang telah diinformasikan kepada pengguna.
3. Pengiriman WhatsApp harus mengikuti persetujuan penerima dan kebijakan layanan.
4. Sistem hanya menyimpan data yang diperlukan untuk operasional pembelajaran.
5. Data siswa tidak boleh ditampilkan secara terbuka kepada pengguna yang tidak berwenang.

BAB VI. ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI SISTEM

6.1 Arsitektur Sistem

Nuvora menggunakan arsitektur client-server dengan satu backend utama yang melayani aplikasi Android dan halaman administrasi web.

Alur arsitektur sistem:

Aplikasi Flutter / Halaman Admin Web → FastAPI REST API → MySQL

Integrasi eksternal dilakukan melalui jalur:

FastAPI → WhatsApp Cloud API

Flutter berfungsi sebagai frontend untuk guru dan siswa. Halaman administrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Keduanya mengirim permintaan ke FastAPI untuk mengakses atau mengubah data.

FastAPI menjalankan logika bisnis, memvalidasi permintaan, memeriksa token serta hak akses, kemudian berkomunikasi dengan MySQL melalui mysql-connector-python.

6.2 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi
Flutter	Membuat aplikasi Android.
Dart	Bahasa pemrograman frontend Flutter.
Android Studio	Menjalankan emulator dan melakukan debugging Android.
Python	Bahasa pemrograman backend.
FastAPI	Membuat REST API dan mengelola logika backend.
MySQL	Menyimpan data aplikasi.
mysql-connector-python	Menghubungkan Python dengan MySQL.
HTML	Menyusun struktur halaman admin.
CSS	Mengatur tampilan halaman admin.
JavaScript	Menangani interaksi halaman admin dan permintaan API.
Postman	Menguji endpoint API.
Swagger UI	Dokumentasi dan pengujian API yang disediakan FastAPI.
Git	Melacak perubahan kode.
GitHub	Menyimpan repositori proyek.
WhatsApp Cloud API	Mengirim notifikasi pembelajaran.

FastAPI menggunakan Pydantic secara internal untuk sejumlah mekanisme validasi dan dokumentasi. Proyek ini tidak memerlukan model validasi khusus yang rumit jika kebutuhan dapat dipenuhi melalui struktur request sederhana dan pemeriksaan tambahan yang sesuai.

Koneksi database dilakukan menggunakan query SQL langsung, tanpa SQLAlchemy. Autentikasi dapat menggunakan token acak yang dibuat dengan modul bawaan Python, tanpa mewajibkan JWT. Untuk keamanan password, sistem tetap menggunakan metode hashing yang dirancang khusus untuk password; dependensi tambahan dapat digunakan jika diperlukan.

6.3 Gambaran Komponen Backend

Backend dibagi secara logis menjadi beberapa bagian:

1. **Autentikasi:** login, logout, validasi token, dan status akun.
2. **Pengguna:** pengelolaan informasi admin, guru, dan siswa.
3. **Akademik:** kelas, mata pelajaran, pengampu, dan anggota kelas.
4. **Materi:** metadata materi, file, dan tautan pembelajaran.
5. **Tugas:** pembuatan tugas, pengumpulan, dan penilaian.
6. **Kuis:** pembuatan soal, pengiriman jawaban, dan penilaian otomatis.
7. **Nilai:** penyimpanan dan pengambilan hasil pembelajaran.

8. **Pengumuman:** pembuatan dan distribusi informasi kelas.
9. **Notifikasi:** integrasi WhatsApp dan pencatatan status pengiriman.

Pembagian tersebut merupakan struktur logis. Implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus membuat layanan backend yang terpisah-pisah.

6.4 Gambaran Database

Database MySQL direncanakan memiliki tabel-tabel utama berikut:

Tabel	**Fungsi**
users	Menyimpan akun, password hash, peran, status akun, dan informasi kontak.
classes	Menyimpan data kelas.
subjects	Menyimpan data mata pelajaran.
class_members	Menghubungkan siswa dengan kelas.
teaching_assignments	Menyimpan penugasan guru pada kelas atau mata pelajaran.
materials	Menyimpan metadata materi pembelajaran.
assignments	Menyimpan data tugas dan tenggat.
submissions	Menyimpan pengumpulan tugas siswa.
quizzes	Menyimpan informasi kuis.
quiz_questions	Menyimpan soal dan konfigurasi penilaian.
quiz_options	Menyimpan pilihan jawaban dan informasi kunci yang hanya boleh diakses backend.
quiz_attempts	Menyimpan pengerjaan dan hasil kuis siswa.
quiz_answers	Menyimpan jawaban siswa untuk setiap soal.
grades	Menyimpan nilai tugas atau nilai lain yang perlu dikelola terpisah.
announcements	Menyimpan pengumuman.
auth_tokens	Menyimpan hash token, pengguna, masa berlaku, dan status pencabutan.
whatsapp_notification_logs	Mencatat pengiriman notifikasi WhatsApp.

Struktur tersebut merupakan rancangan awal. Tabel dapat digabungkan atau dipisahkan saat desain database rinci dibuat. Informasi nilai kuis juga dapat disimpan pada tabel pengerjaan kuis agar tidak terjadi penyimpanan ganda.

Relasi tabel harus memastikan bahwa setiap pengumpulan tugas dan hasil kuis terkait dengan pengguna serta aktivitas pembelajaran yang benar.

BAB VII. ALUR PROSES BISNIS

7.1 Proses Pengelolaan Akun

1. Admin login ke halaman administrasi.
2. Admin membuat akun guru atau siswa.
3. Admin mengisi informasi akun dan menentukan peran.
4. Admin mengaktifkan akun jika data telah sesuai.
5. Pengguna login melalui aplikasi atau halaman yang sesuai.
6. Backend memvalidasi kredensial dan status akun.
7. Jika login berhasil, backend memberikan token autentikasi.
8. Jika akun tidak aktif atau kredensial salah, sistem menolak login.

Hasil proses: pengguna dapat mengakses fitur sesuai peran dan status akunnya.

7.2 Proses Pengelolaan Kelas

1. Admin membuat kelas dan mata pelajaran.
2. Admin menentukan guru pengampu.
3. Admin memasukkan siswa ke kelas.
4. Guru login dan melihat kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Siswa login dan melihat kelas tempat dirinya terdaftar.
6. Backend membatasi akses berdasarkan data keanggotaan kelas.

Hasil proses: setiap aktivitas pembelajaran terhubung dengan kelas dan pengguna yang sesuai.

7.3 Proses Pembuatan dan Pengumpulan Tugas

1. Guru memilih kelas yang diajar.
2. Guru membuat tugas, menambahkan instruksi, dan menentukan tenggat.
3. Backend menyimpan data tugas.
4. Siswa melihat tugas melalui aplikasi.
5. Siswa mengirimkan jawaban atau lampiran.
6. Backend memvalidasi bahwa siswa terdaftar di kelas dan tugas masih dapat dikumpulkan sesuai aturan.
7. Sistem menyimpan pengumpulan dan waktu pengiriman.
8. Guru memeriksa pengumpulan tugas.
9. Guru memberikan nilai dan komentar.

10. Siswa melihat nilai setelah dipublikasikan atau ditandai siap dilihat.

Hasil proses: tugas dan hasil penilaiannya tercatat serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

7.4 Proses Kuis dan Penilaian Otomatis

1. Guru membuat kuis.
2. Guru menambahkan soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, dan bobot nilai.
3. Backend menyimpan kunci jawaban pada database.
4. Siswa membuka kuis yang tersedia.
5. Aplikasi hanya menerima informasi soal dan pilihan jawaban yang diperlukan.
6. Siswa mengirimkan jawaban.
7. Backend memvalidasi kelayakan pengerjaan dan memeriksa jawaban.
8. Backend menghitung skor berdasarkan kunci jawaban dan bobot yang ditetapkan.
9. Sistem menyimpan hasil pengerjaan.
10. Siswa dapat melihat nilai sesuai pengaturan kuis.
11. Guru dapat melihat hasil siswa pada kelasnya.

Hasil proses: penilaian kuis dilakukan secara otomatis dan kunci jawaban tetap berada di sisi backend.

7.5 Proses Pengiriman Notifikasi WhatsApp

1. Guru membuat tugas, kuis, atau pengumuman.
2. Backend menyimpan data aktivitas pembelajaran.
3. Sistem menentukan penerima yang relevan berdasarkan kelas dan jenis notifikasi.
4. Sistem memeriksa nomor telepon, persetujuan penerima, dan ketentuan pengiriman.
5. Backend mengirim permintaan ke WhatsApp Cloud API.
6. Sistem mencatat hasil permintaan dan, jika tersedia, status pengiriman dari webhook.
7. Jika terjadi kegagalan, sistem mencatat kesalahan dan dapat melakukan percobaan ulang secara terkendali.

Hasil proses: notifikasi dikirim kepada penerima yang sesuai tanpa menjadikan layanan WhatsApp sebagai ketergantungan untuk menyimpan tugas atau nilai.

BAB VIII. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi

Koneksi internet tidak stabil	Pengguna kesulitan mengakses materi atau mengirim tugas.	Tampilkan pesan kesalahan dan sediakan mekanisme pengiriman ulang yang aman.
Kesalahan hak akses	Data kelas atau nilai dapat dilihat pengguna yang tidak berwenang.	Validasi peran dan kepemilikan data pada setiap endpoint terkait.
Token dicuri atau disalahgunakan	Akun dapat diakses tanpa izin.	Gunakan HTTPS, token acak, hash token di database, masa berlaku, dan pencabutan token.
Kunci jawaban terekspos	Penilaian kuis dapat disalahgunakan.	Simpan kunci jawaban di backend dan jangan mengirimkannya ke aplikasi siswa.
SQL injection	Data dapat diakses atau diubah secara tidak sah.	Gunakan parameter query, bukan menggabungkan input pengguna langsung ke SQL.
File berbahaya atau terlalu besar	Risiko keamanan dan penggunaan penyimpanan berlebihan.	Batasi ukuran, validasi tipe file, dan atur akses penyimpanan.
WhatsApp API gagal	Notifikasi tidak terkirim.	Catat kegagalan, lakukan percobaan ulang secara terkendali, dan pastikan fitur utama tetap berfungsi.
Biaya WhatsApp tidak sesuai perkiraan	Beban biaya operasional meningkat.	Periksa tarif dan ketentuan layanan sebelum aktivasi produksi.
Waktu pengembangan terbatas	Fitur tidak selesai sesuai target.	Dahulukan fitur inti dan tunda integrasi tambahan hingga sistem utama berfungsi.
Kerusakan atau kehilangan database	Data pembelajaran hilang.	Terapkan backup dan uji proses pemulihan data.
Perubahan struktur database	Fitur lama dapat mengalami gangguan.	Dokumentasikan perubahan dan lakukan pengujian regresi.

BAB IX. KRITERIA KEBERHASILAN DAN PENERIMAAN

Nuvora dinyatakan memenuhi kebutuhan versi awal apabila kriteria berikut telah tercapai.

9.1 Autentikasi dan Hak Akses

- Admin dapat login ke halaman administrasi.
- Guru dan siswa dapat login melalui aplikasi Android.
- Login dengan kredensial salah ditolak.

- Akun yang dinonaktifkan tidak dapat mengakses fitur yang dilindungi.
- Token yang tidak valid, kedaluwarsa, atau telah dicabut ditolak.
- Guru tidak dapat mengubah data kelas yang bukan tanggung jawabnya.
- Siswa tidak dapat mengakses nilai atau pengumpulan tugas siswa lain.

9.2 Kelas dan Materi

- Admin dapat membuat kelas dan mata pelajaran.
- Admin dapat menetapkan guru dan anggota kelas.
- Guru dapat membuat materi untuk kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Siswa dapat mengakses materi sesuai keanggotaan kelas.
- Pengguna yang tidak berhak ditolak saat mengakses materi atau file.

9.3 Tugas

- Guru dapat membuat tugas beserta tenggat.
- Siswa dapat melihat tugas yang tersedia.
- Siswa dapat mengirimkan jawaban atau lampiran.
- Sistem mencatat waktu dan identitas pengumpulan.
- Guru dapat memberikan nilai dan komentar.
- Siswa dapat melihat nilai miliknya setelah tersedia.

9.4 Kuis

- Guru dapat membuat kuis pilihan ganda.
- Siswa dapat mengirimkan jawaban.
- Backend dapat menghitung skor secara otomatis.
- Hasil kuis tersimpan dengan benar.
- Kunci jawaban tidak dikirimkan kepada siswa sebelum penilaian.
- Pengiriman jawaban berulang ditangani sesuai aturan kuis.

9.5 Administrasi dan Notifikasi

- Admin dapat mengelola akun, kelas, dan mata pelajaran.
- Pengumuman dapat dibuat dan ditampilkan kepada penerima yang sesuai.
- Pengiriman notifikasi WhatsApp dapat diuji pada lingkungan yang telah dikonfigurasi.
- Kegagalan WhatsApp API tidak menyebabkan data tugas atau nilai hilang.
- Status notifikasi tercatat sesuai kemampuan layanan yang tersedia.

9.6 Pengujian Keseluruhan

- Endpoint API utama telah diuji melalui Swagger UI atau Postman.
- Aplikasi Flutter berhasil berkomunikasi dengan FastAPI.
- Operasi database berhasil menyimpan, mengambil, dan memperbarui data yang diperlukan.
- Pengujian hak akses dan validasi input telah dilakukan.
- Tidak terdapat kesalahan kritis yang menghalangi proses utama pembelajaran.

BAB X. TAHAPAN IMPLEMENTASI

Pengembangan Nuvora dilaksanakan secara bertahap agar fitur utama dapat diuji sebelum integrasi tambahan dilakukan.

Tahap 1 — Persiapan Lingkungan

Kegiatan:

1. Menyiapkan Python dan lingkungan virtual.
2. Memasang FastAPI dan Uvicorn.
3. Menyiapkan MySQL.
4. Memasang mysql-connector-python.
5. Membuat struktur proyek dan repositori Git.
6. Memastikan backend dapat berjalan dan terhubung ke database.

Target: backend awal berhasil berjalan dan menjalankan query MySQL.

Tahap 2 — Database dan Autentikasi

Kegiatan:

1. Membuat tabel pengguna.
2. Membuat mekanisme hashing password.
3. Membuat endpoint login dan logout.
4. Membuat token autentikasi dan penyimpanannya.
5. Membuat validasi token.
6. Menerapkan pemeriksaan peran dan status akun.

Target: pengguna dapat login dengan aman dan akses dibatasi berdasarkan peran.

Tahap 3 — Administrasi Akademik

Kegiatan:

1. Membuat tabel kelas dan mata pelajaran.
2. Membuat relasi guru dengan kelas atau mata pelajaran.

3. Membuat relasi siswa dengan kelas.
4. Membuat endpoint pengelolaan data akademik.
5. Membuat halaman admin web sederhana.

Target: admin dapat mengelola data utama Nuvora.

Tahap 4 — Integrasi Flutter

Kegiatan:

1. Membuat halaman login Flutter.
2. Menghubungkan aplikasi dengan API.
3. Menyimpan token menggunakan mekanisme penyimpanan aman.
4. Membuat navigasi berdasarkan peran.
5. Membuat tampilan kelas dan mata pelajaran.

Target: guru dan siswa dapat menggunakan aplikasi Android yang terhubung ke backend.

Tahap 5 — Materi dan Tugas

Kegiatan:

1. Membuat fitur pengelolaan materi.
2. Menangani unggahan dan akses file.
3. Membuat fitur pembuatan tugas.
4. Membuat fitur pengumpulan tugas.
5. Membuat fitur penilaian tugas.
6. Menguji pembatasan akses data.

Target: proses pemberian dan pengumpulan tugas dapat berjalan dari awal hingga penilaian.

Tahap 6 — Kuis dan Nilai

Kegiatan:

1. Membuat pengelolaan kuis dan soal.
2. Membuat pengiriman jawaban.
3. Mengembangkan penilaian otomatis.
4. Menyimpan hasil kuis.
5. Membuat halaman nilai.
6. Menguji keamanan kunci jawaban.

Target: siswa dapat mengerjakan kuis dan memperoleh nilai otomatis.

Tahap 7 — Pengumuman dan WhatsApp

Kegiatan:

1. Membuat fitur pengumuman.
2. Menyiapkan konfigurasi WhatsApp Cloud API.
3. Membuat layanan pengiriman notifikasi.
4. Mencatat status permintaan dan pengiriman.
5. Menguji penanganan kegagalan.

Target: notifikasi pembelajaran dapat dikirim melalui layanan WhatsApp yang telah dikonfigurasi.

Tahap 8 — Pengujian dan Dokumentasi

Kegiatan:

1. Menguji endpoint menggunakan Postman dan Swagger UI.
2. Menguji alur aplikasi pada emulator atau perangkat Android.
3. Menguji hak akses admin, guru, dan siswa.
4. Memperbaiki bug.
5. Menyusun dokumentasi penggunaan dan instalasi.
6. Menyiapkan demonstrasi aplikasi.

Target: Nuvora siap didemonstrasikan sesuai ruang lingkup versi awal.

BAB XI. PENUTUP

Nuvora dirancang sebagai aplikasi e-learning yang menyatukan aktivitas pembelajaran antara guru dan siswa dalam satu sistem. Melalui fitur materi, tugas, kuis, penilaian, dan pengumuman, aplikasi ini diharapkan dapat membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses.

Penggunaan Flutter untuk aplikasi Android, FastAPI untuk backend, dan MySQL untuk database dipilih untuk membangun sistem dengan arsitektur yang relatif sederhana. Halaman administrasi berbasis web mendukung pengelolaan data utama, sedangkan integrasi WhatsApp Cloud API direncanakan untuk membantu penyampaian informasi penting.

Keberhasilan proyek ditentukan oleh kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna, menjaga keamanan data, memastikan ketepatan penilaian, serta menyediakan alur pembelajaran yang dapat digunakan dari awal hingga akhir.

Dokumen BRD ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap perancangan teknis, termasuk pembuatan ERD, struktur tabel MySQL, rancangan endpoint REST API, desain antarmuka, dan implementasi aplikasi secara bertahap.